9 de Octubre

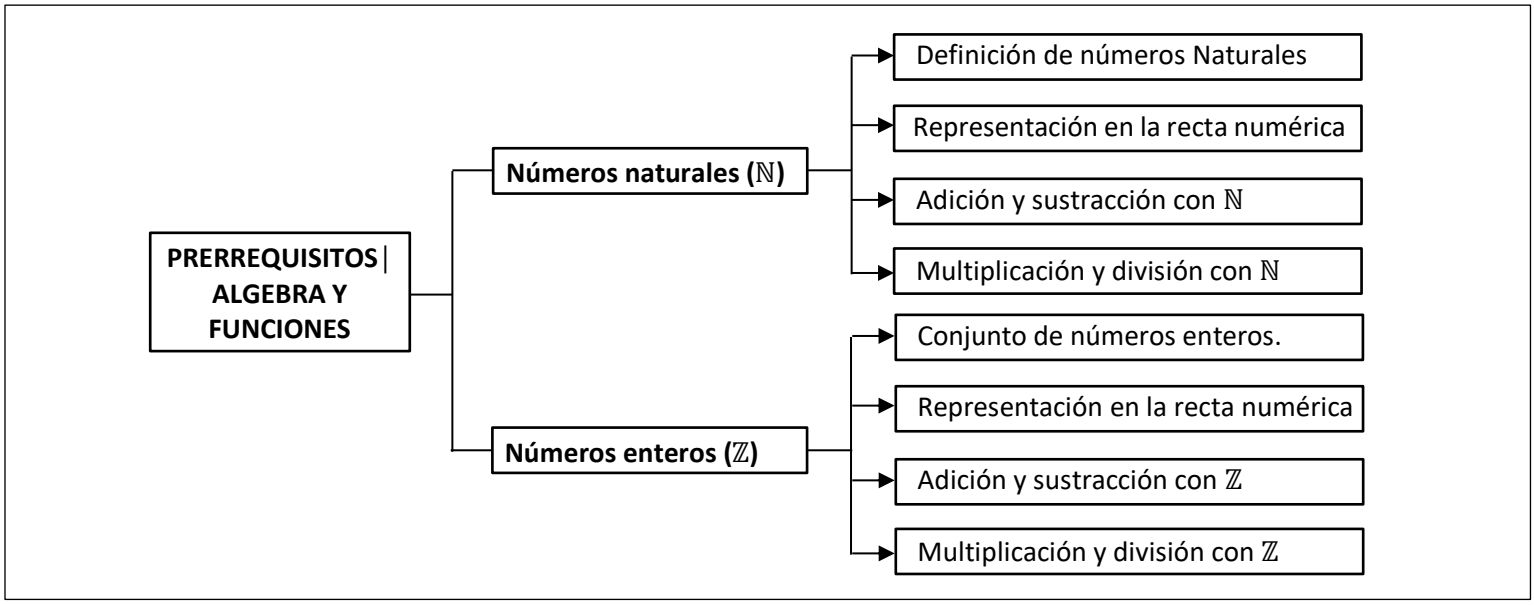
NÚMEROS RACIONALES (Q)

Chari Fernando

1. CONTENIDO CIENTÍFICO| NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$

1.1 EXPERIENCIA

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos-Números racionales $\mathbb{Q}$"*



Fuente. *Sr. Chari Fernando*

- **TALLER**

Actividad 1: Elaborar un cuadro de doble entrada de las propiedades de la adición y la multiplicación en los números enteros $\mathbb{Z}$.

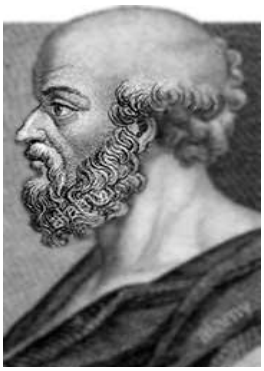
Actividad 2: Escribir las reglas para las operaciones combinadas con signos de agrupación.

- **ACTIVIDAD INDAGATORIA**

Investiga si el número 0 es un número natural $\mathbb{N}$ o un número entero $\mathbb{Z}$, justifique su respuesta con un ejemplo práctico, aplicado a la vida diaria.

1.2 REFLEXIÓN

GRANDES APORTES A LAS MATEMÁTICAS
NÚMEROS PRIMOS Y CRIPTOGRAFÍA.



Existen métodos de encriptar que son simétricos, es decir, se usa un procedimiento para encriptar y el mismo procedimiento, pero al revés, para desencriptar. Un ejemplo muy sencillo (a veces llamado "alfabeto doblado") sería intercambiar las letras del alfabeto. En vez de A se escribe Z, en vez de B, Y; y así sucesivamente.

N A B C D E F G H I J K L M N Ñ ***O P Q R S T U V W X Y Z*** $\longrightarrow$
Z Y X W U V T S R Q P O Ñ ***N M L K J I H G F E D C B A***

Como nuestro alfabeto tiene 27 letras, la letra central, N, no cambiaría

"$NUEVE$" se encriptaría como "$NEUFU$" y se desencriptaría como "$NUEVE$" usando la misma clave, invertida. Al «$doblar$» el alfabeto, z y a se corresponden de ida y vuelta, por lo que el procedimiento al desencriptar es básicamente el mismo que al encriptar.

Criptografía asimétrica de clave pública y clave privada

El algoritmo RSA (iniciales de sus creadores Rivest, Shamir y Adleman) es un algoritmo asimétrico, es decir, no se usa el mismo procedimiento, aunque invertido, para encriptar y desencriptar. Su seguridad se basa, además de en ser asimétrico, en la dificultad para factorizar números grandes, aún con supercomputadoras.

Para encriptar se usa una clave pública, que no se oculta al público en general, y para desencriptar se usa una clave privada, que sólo quien desencriptará conoce, y que está basada en los factores primos de uno de los números de la clave pública. Por ejemplo, el 91 puede servir para formar la clave pública y el 7 y el 13 servirían para formar la clave privada. Sólo que ya con esos números, así de pequeños como los ven, el proceso matemático implica números de alrededor de 50 cifras, que una calculadora normal no puede manejar, así que veremos un ejemplo con números mucho más pequeños.

De hecho, mientras más aumenta la capacidad de cómputo de la humanidad, más grande se requiere que sean los números primos para usar. El proceso completo es, como podría esperarse, muy complejo. La información se cifra por bloques y debe haber una serie de candados que hagan que todo funcione bien, empezando por usar primos de muchísimas cifras (más de 100, incluso más de 500).

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN

- **NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$**

a. DEFINICIÓN

Es el cociente entre dos números enteros tal que su denominador es diferente de cero. Es decir, cumple la forma:

$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z}\,; b \neq 0\right\}$$

NOTA: Un número racional se puede expresar como una fracción o un número decimal.

Ejemplos:

Números Enteros	Números racionales	Números racionales (decimal)
$a = 2 \wedge b = 3$	$\mathbb{Q}_1 = \frac{2}{3} \wedge \mathbb{Q}_2 = \frac{3}{2}$	$\mathbb{Q}_1 = 0,\hat{6} \wedge \mathbb{Q}_2 = 1{,}5$
$a = 7 \wedge b = 5$	$\mathbb{Q}_1 = \frac{7}{5} \wedge \mathbb{Q}_2 = \frac{5}{7}$	$\mathbb{Q}_1 = 1{,}4 \wedge \mathbb{Q}_2 = 0{,}714$
$a = 13 \wedge b = 21$	$\mathbb{Q}_1 = \frac{13}{21} \wedge \mathbb{Q}_2 = \frac{21}{13}$	$\mathbb{Q}_1 = 0{,}619 \wedge \mathbb{Q}_2 = 1{,}615$

- **EXPRESIÓN DECIMAL DE NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$**

a. DECIMAL EXACTO.

Los números decimales cuya parte decimal tiene un número finito de cifras. Se pueden escribir como fracción, y, por tanto, pertenecen a un subconjunto de los números racionales. ■

Ejemplos:

Números racionales (decimal)	Conversión	Números racionales (fracción)
2,16	$2{,}16 \cdot \frac{100}{100}$	$\frac{216}{100} = \frac{54}{25}$
5,14	$5{,}14 \cdot \frac{100}{100}$	$\frac{514}{100} = \frac{257}{50}$
0,27	$0{,}27 \cdot \frac{100}{100}$	$\frac{27}{100}$

b. DECIMAL PERIÓDICO PURO.

Los decimales periódicos puros son aquellos en los que el periodo (es decir, la parte decimal que se repite) empieza justo después de la coma. ■

Ejemplos:

Números racionales (decimal)	Conversión	Números racionales (fracción)
$0,\hat{7}$	$\frac{7-0}{9}$	$\frac{7}{9}$
$3,\widehat{27}$	$\frac{327-3}{99}$	$\frac{324}{99}=\frac{36}{11}$
$54,\widehat{32}$	$\frac{5432-54}{99}$	$\frac{5378}{99}$

c. DECIMAL PERIÓDICO MIXTO.

Los decimales periódicos mixtos son aquellos en los que entre la parte entera y el periodo hay una parte decimal que no se repite, llamada ante−periodo.■

Ejemplos:

Números racionales (decimal)	Conversión	Números racionales (fracción)
$2{,}34\widehat{57}$	$2{,}34\widehat{57}\cdot 100=234,\widehat{57}$ $\frac{23457-234}{9900}$	$\frac{23223}{9900}$
$0{,}36\hat{6}$	$0{,}3\widehat{66}\cdot 10=3,\widehat{66}$ $\frac{36-3}{90}$	$\frac{33}{90}=\frac{11}{30}$
$1{,}273\widehat{22}$	$1{,}273\widehat{22}\cdot 1000=1273,\widehat{22}$ $\frac{12732-1273}{9000}$	$\frac{11459}{9000}$

- **ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$**

La adición y sustracción de fracciones son operaciones en las que se añaden o quitan fracciones, respectivamente.■

Ejemplos:

Lo que pinto Paulina	

Parte de Carlos

Los estudiantes están pintando carteles para una presentación de teatro, como se observa en la partes derecha. Paulina ha pintado la mitad del paisaje y esta ayudando a Carlos a pintar tres partes de lo que le ha tocado. ¿Cuánto pinto en total Paulina?

Lo que pinto Paulina

Parte de Paulina

Paulina habrá pintado:

$$\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=?$$

Primer paso: Hallamos el mínimo común múltiplo de 2 y 8. Es decir, $MCM_{(2,8)}$

- **Método 1:** Por múltiplos de 2 y 8.

$$M_2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, \ldots$$

$$M_8 = 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, \ldots$$

$$\boxed{MCM_{(2,8)} = 8}$$

- **Método 1:** Por descomposición de factores primos de 2 y 8.

2	8	2
1	4	2
1	2	2
1	1	

$$MCM_{(2,8)} = 2 \cdot 2 \cdot 2$$
$$MCM_{(2,8)} = 2^3$$
$$\boxed{MCM_{(2,8)} = 8}$$

Actividad: Investigar como hallar los números primos menores a 50.

Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Segundo paso: Nuestra suma total, tendrá como denominador al $MCM_{(2,8)}$, mientras que el numerador es el resultado de la división del $MCM_{(2,8)}$ para el denominador y multiplicado por el numerador de cada sumando, respectivamente. Es decir:

$$\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=\frac{4\cdot 1+1\cdot 3}{8}=\frac{4+3}{8}=\frac{7}{8}$$

$\therefore$ Paulina pinto $(7/8)\ u$.

Otras operaciones:

$$-\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=\frac{4\cdot -1+1\cdot -3}{8}=\frac{-4-3}{8}=-\frac{7}{8}$$

$$-\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=\frac{4\cdot -1+1\cdot 3}{8}=\frac{-4+3}{8}=-\frac{1}{8}$$

$$+\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=\frac{4\cdot 1+1\cdot -3}{8}=\frac{4-3}{8}=\frac{1}{8}$$

- **MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$**

a. PROPIEDADES

PROPIEDAD	REPRESENTACIÓN	EJEMPLO
CONMUTATIVA	$m, n \in \mathbb{Q} \rightarrow m \cdot n = m \cdot n$	$\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{7} = \frac{8}{35}$ $\frac{2}{7} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{35}$
ASOCIATIVA	$m, n, s \in \mathbb{Q} \rightarrow (m \cdot n) \cdot s = m \cdot (n \cdot s)$	$\left(\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}\right) \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{80}$ $\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{8}\right) = \frac{9}{80}$
ELEMENTO NEUTRO	$m \in \mathbb{Q} \rightarrow m \cdot 1 = 1 \cdot m = m$	$1 \cdot \frac{2}{7} = \frac{2}{7}$
DISTRIBUTIVA	$m, n, s \in \mathbb{Q} \rightarrow m \cdot (n + s) = m \cdot n + m \cdot s$	$-\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right)$ $-\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{2}\right) = -\frac{8}{15} - \frac{1}{3} = -\frac{13}{15}$
INVERSO MULTIPLICATIVO	Si $m \in \mathbb{Q}: m \neq 0 \rightarrow (1/m)$ es un inverso multiplicativo	$m \cdot \frac{1}{m} = \frac{m}{m} = 1$

Ejemplo (Multiplicación):

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{6}{4} \cdot \frac{7}{5} = \frac{1 \cdot 6 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{42}{40} = \frac{21}{20}$$

Ejemplo (División):

$$\frac{1}{2} \div \frac{3}{8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = \frac{1 \cdot 8}{2 \cdot 3} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

1.4 APLICACIÓN

Actividad 1: El equipo #1 resolver los ejercicios pares, mientras que el equipo #2 resolver los ejercicios impares del documento anexado.

1.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio de Educación (2020). *Texto de Matemática de Octavo EGB.* Los números racionales en el deporte (pp. 94-106). MAYA EDICIONES CÍA. LTDA.